

2026 年全国大学生计算机系统能力大赛

智能系统创新设计赛（小米杯）竞赛规则

一、任务及竞赛规则

1. 石径探路：

- a. 赛段要求：机器狗摆放在起点位置，头朝箭头方向，处于趴下状态；
- b. 开始比赛：机器狗站起，开始计时；
- c. 赛段结束：后腿足底离开弯道虚线后。
- d. 竞赛规则：
 - i. 出线/踩线按评分标准扣分；
 - ii. 跌倒或人工干预移动设备按评分标准扣分；
 - iii. 未通过石板/弯道拐弯按评分标准扣分；
 - iv. 本赛段不允许跳过。

2. 荒野寻珠：

- a. 赛段要求：寻找并撞击橙色小球，可以使用身体任何部位来撞击，需要小球有明显晃动；
- b. 小球位置调整：入口处 3 个小球固定使用浅蓝色(R4C4, R4C3, R3C4)，其余小球会在赛前调整，规则为每行每列都有 1 个橙色小球；
- c. 赛段结束：后腿足底离开出口虚线后。
- d. 竞赛规则：
 - i. 出线/踩线按评分标准扣分；
 - ii. 跌倒或人工干预移动设备按评分标准扣分；
 - iii. 触碰非目标小球按评分标准扣分；
 - iv. 未触碰目标小球按评分标准扣分；
 - v. 未到达出口位置按评分标准扣分；
 - vi. 放弃本赛段按评分标准扣分；

3. 曲道冲锋：

- a. 赛段要求：全程在赛道内行进，不得踩线或者越线

b. 赛段结束：后腿足底离开弯道虚线后。

c. 竞赛规则：

- i. 出线/踩线按评分标准扣分；
- ii. 跌倒或人工干预移动设备按评分标准扣分；
- iii. 未到达出口位置按评分标准扣分；
- iv. 放弃本赛段按评分标准扣分；

4. 深隧寻珍：

a. 赛段要求：通过横向通道在三个竖向通道中寻找目标物体，过程中要避免障碍物。

i. 目标物体：

- ① 大桶可乐，识别后语音播报：“识别到可乐瓶”，击倒可乐瓶（可以使用身体任何部位）
- ② 橙色球，识别后语音播报：“识别到橙色小球”，使小球明显晃动（不允许使用后空翻相关动作）
- ③ 足球，识别后语音播报：“识别到足球”，将小球踢入门内（可以连续撞击，可以使用身体任何部位）

ii. 障碍物：

- ① 限高杆，识别后语音播报：“识别到限高杆”
- ② 无法跨越障碍物，识别后语音播报：“识别到无法跨越障碍”

iii. 避障行为：

- ① 需要从限高杆下通过，全程不允许碰撞限高杆
- ② 需要绕过无法跨越障碍物，不允许碰撞，可以穿过虚线借道后再返回

b. 赛前准备：3 个目标物体和 3 个障碍物，在赛前均会做随机调整

c. 赛段结束：前腿足底碰到独木桥起始端，当前赛段结束。

d. 竞赛规则：

- i. 出线/踩线按评分标准扣分；
- ii. 跌倒或人工干预移动设备按评分标准扣分；
- iii. 语音播报错误或碰撞障碍物按评分标准扣分；
- iv. 未按规则与目标物体完成交互按评分标准扣分；
- v. 未按规则识别障碍物并通过障碍物按评分标准扣分；

vi. 未到达出口位置按评分标准扣分；

vii. 放弃本赛段按评分标准扣分；

5. 孤梁稳渡：

a. 赛段要求：通过连续独木桥，穿过独木桥上的虚线后可以跳下。

i. 必须是四个足底都越过虚线后才可以跳下

ii. 跳下时，不允许身体撞击独木桥

b. 赛段结束：设备成功跳下，当前赛段结束

c. 竞赛规则：

i. 独木桥掉下或跌倒或人工干预移动设备按评分标准扣分；

ii. 未按赛段要求跳下按评分标准扣分；

iii. 未通过弯道或正常跳下按评分标准扣分；

iv. 放弃本赛段按评分标准扣分；

6. 搬金建功：

a. 赛段要求：将足球从出口位置踢出，设备摔倒或者碰撞独木桥不扣分，小球从独木桥上飞出后不允许放回

b. 比赛结束：机器狗来到终点位置，四条腿的足底必须在圈内，趴下，比赛结束

c. 竞赛规则：

i. 四条腿的足底不在终点的圈内按评分标准扣分；

ii. 足球飞出或者未正常踢出按评分标准扣分；

二、补充说明

1.全程由机器狗自主完成比赛，设备启动后，不允许再次触碰电脑，触碰电脑则比赛结束；

2.比赛过程中，可以使用笔记本电脑作为算力节点；

3.比赛过程中，可以通过语音、触摸等方式控制机器狗继续比赛；

4.所有虚线都可以踩线或跨越，所有实线不允许踩线和跨越；

5.每次跌落或身体出线后，需要从跌落位置或当前赛段已经过的任意位置开始，中间已扣分数不再返还；

6.跳过某一赛段，该赛段不得分，该赛段已扣分数不返还。